LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 1| INTRODUÇÃO

Fonte: pixabay

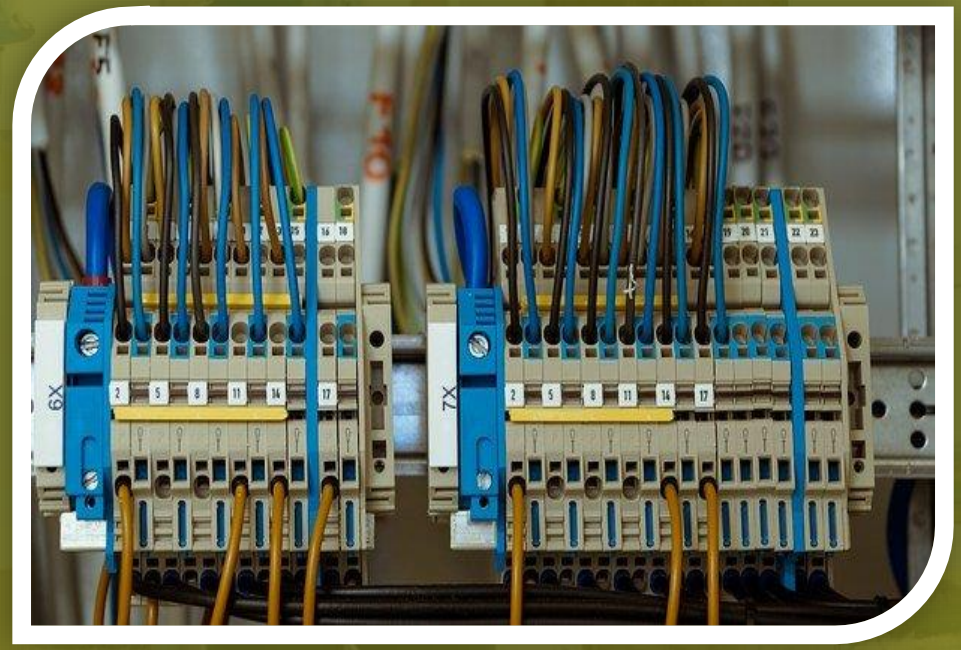
A área de segurança em instalações elétricas faz parte da cadeia de gestão de segurança de uma empresa. Sua principal responsabilidade é zelar pela segurança e saúde de todas as pessoas que possam ser afetadas pelas ações ou omissões de terceiros, responsabilizar-se junto com a empresa pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos internos de segurança e saúde.

UNIDADE 1| OBJETIVOS

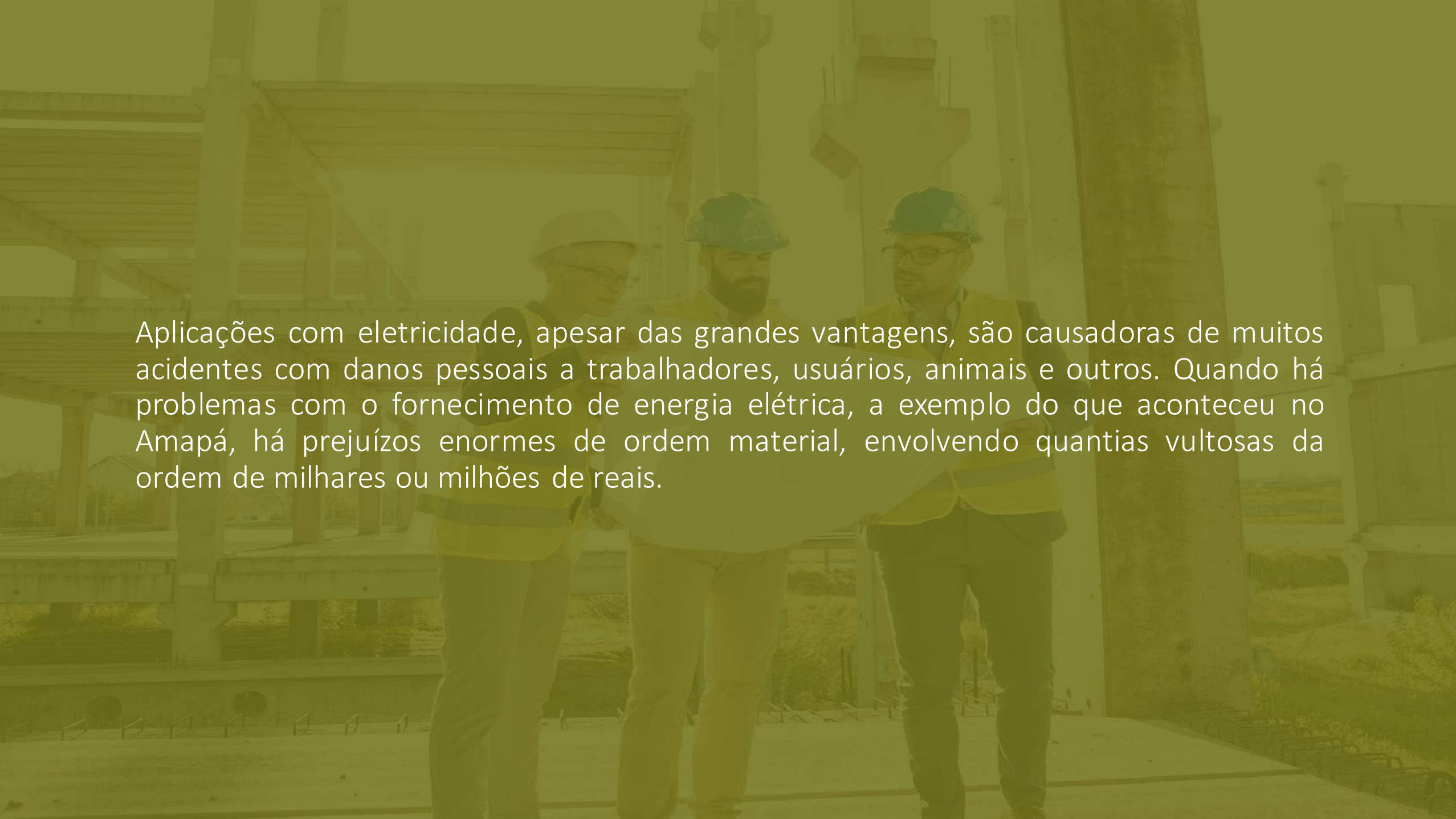
1. Identificar riscos em instalações e serviços com eletricidade.
2. Aplicar as técnicas de análise de riscos em instalações elétricas, avaliando as medidas de controle do risco elétrico.
3. Identificar e aplicar as Normas Técnicas Brasileiras – NBR da ABNT: NBR-5410, NBR-14039 e outras à segurança em instalações elétricas.
4. Compreender a sistematização e a aplicabilidade da Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.

RISCOS EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

A energia elétrica atualmente é essencial para diversas atividades realizadas pelo ser humano e seu consumo na indústria e transportes está relacionado ao grau de desenvolvimento, mecanização e industrialização, assim como o padrão de vida dos seus habitantes.

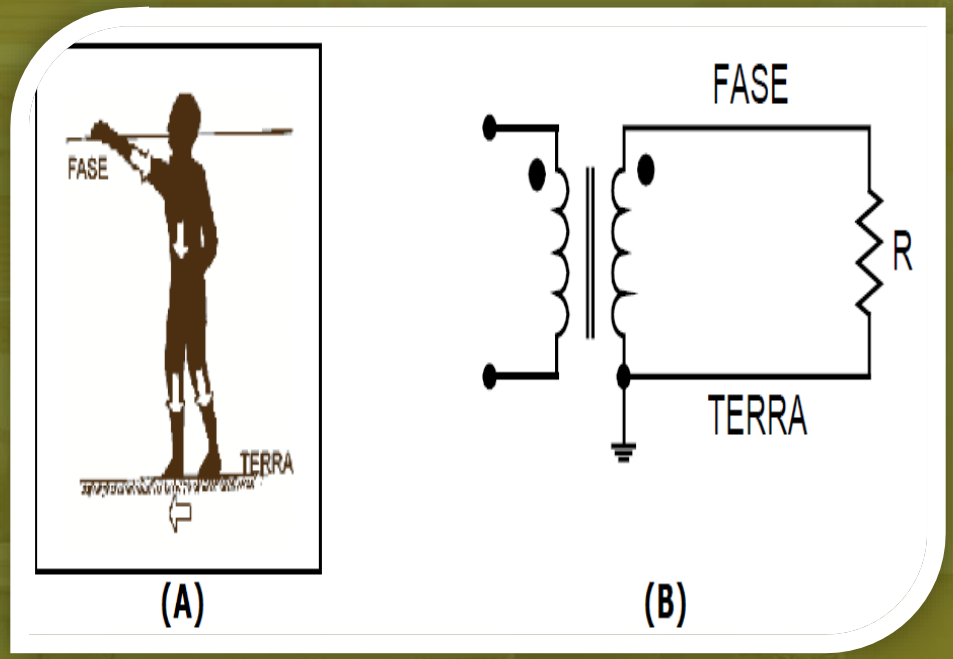


Fonte: pixabay



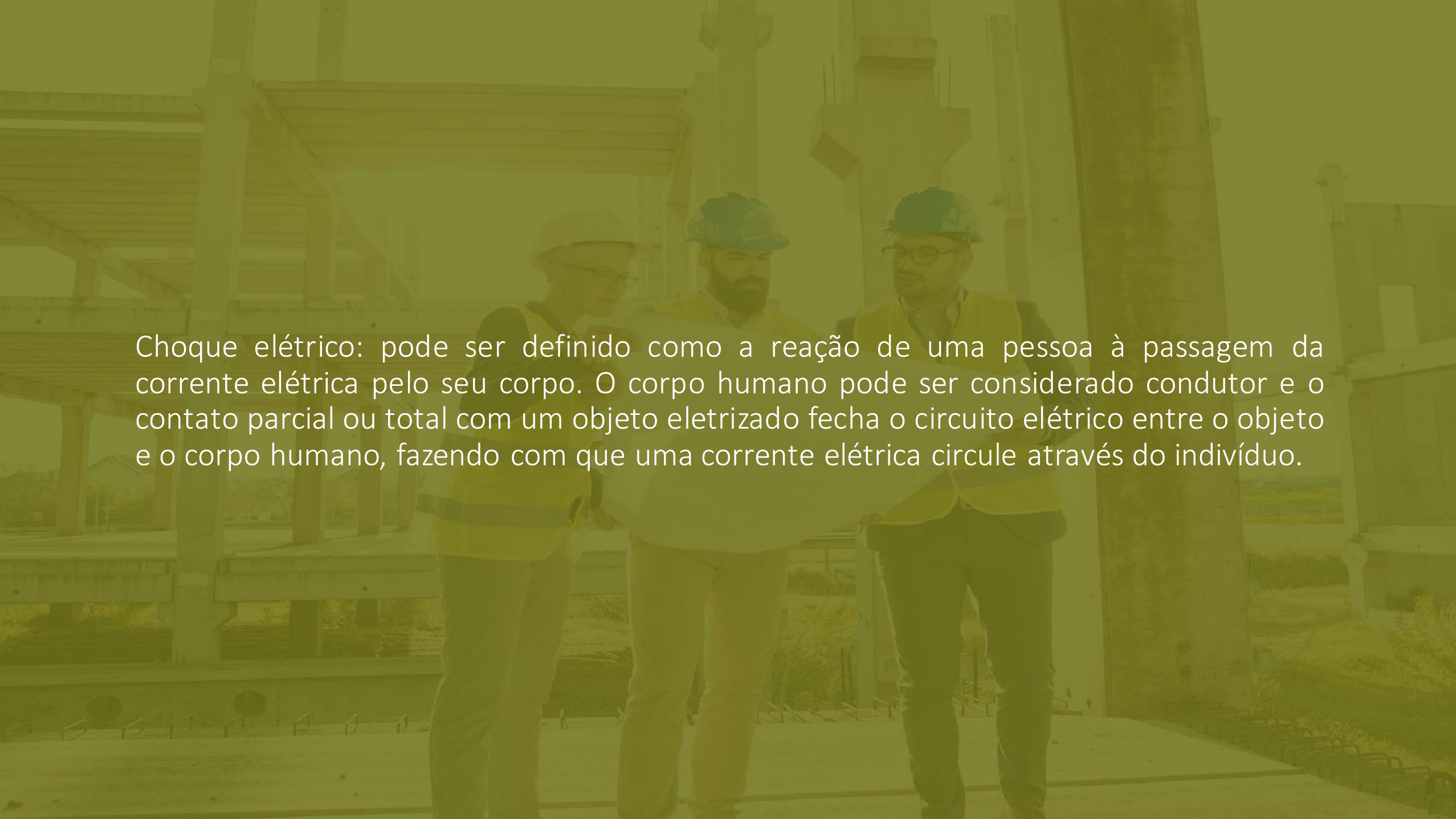
Aplicações com eletricidade, apesar das grandes vantagens, são causadoras de muitos acidentes com danos pessoais a trabalhadores, usuários, animais e outros. Quando há problemas com o fornecimento de energia elétrica, a exemplo do que aconteceu no Amapá, há prejuízos enormes de ordem material, envolvendo quantias vultosas da ordem de milhares ou milhões de reais.

PRINCÍPIOS BÁSICOS

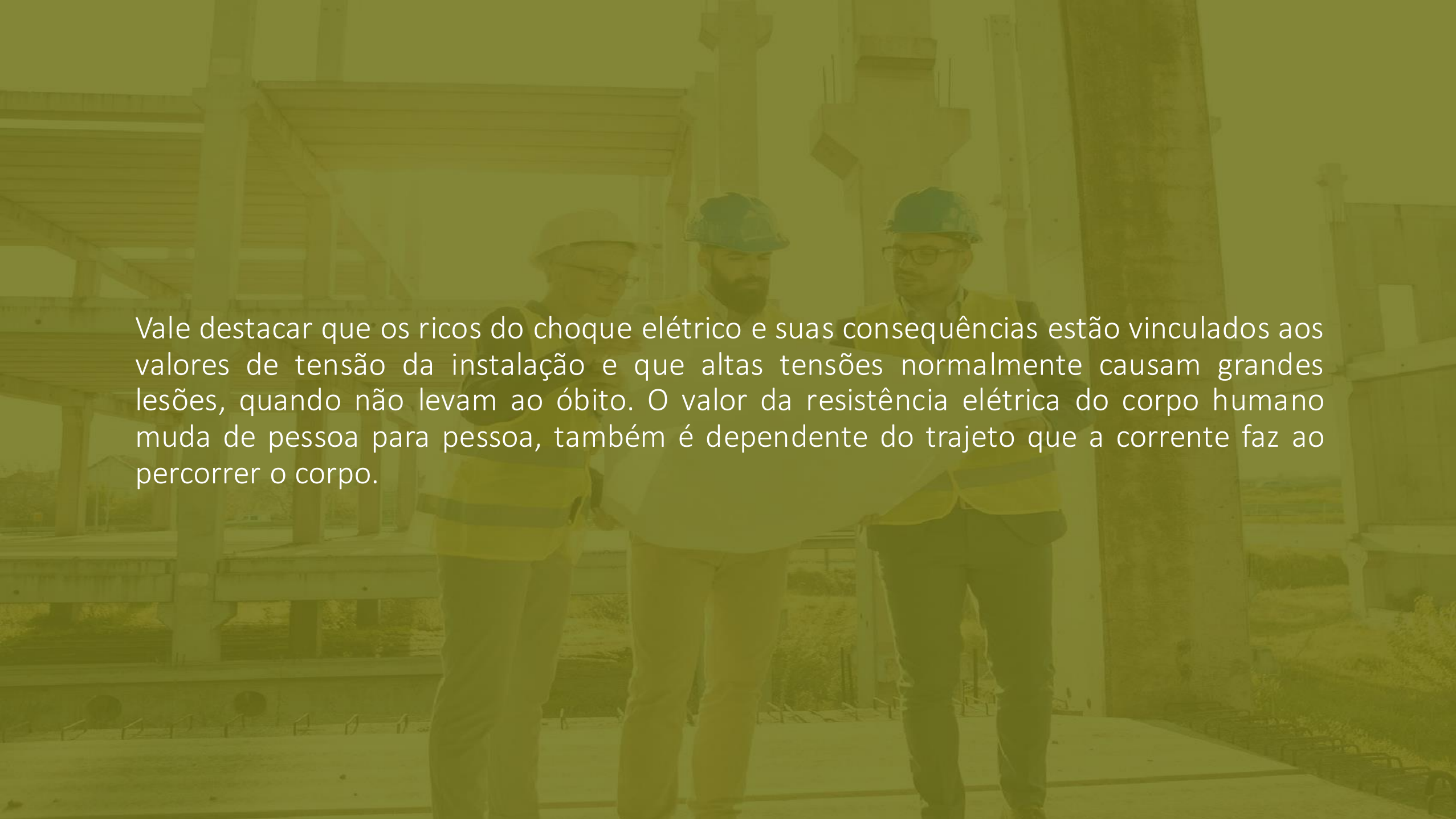


Fonte: UNESP (2006).
Acesso: Em 21 de Dezembro de 2020.

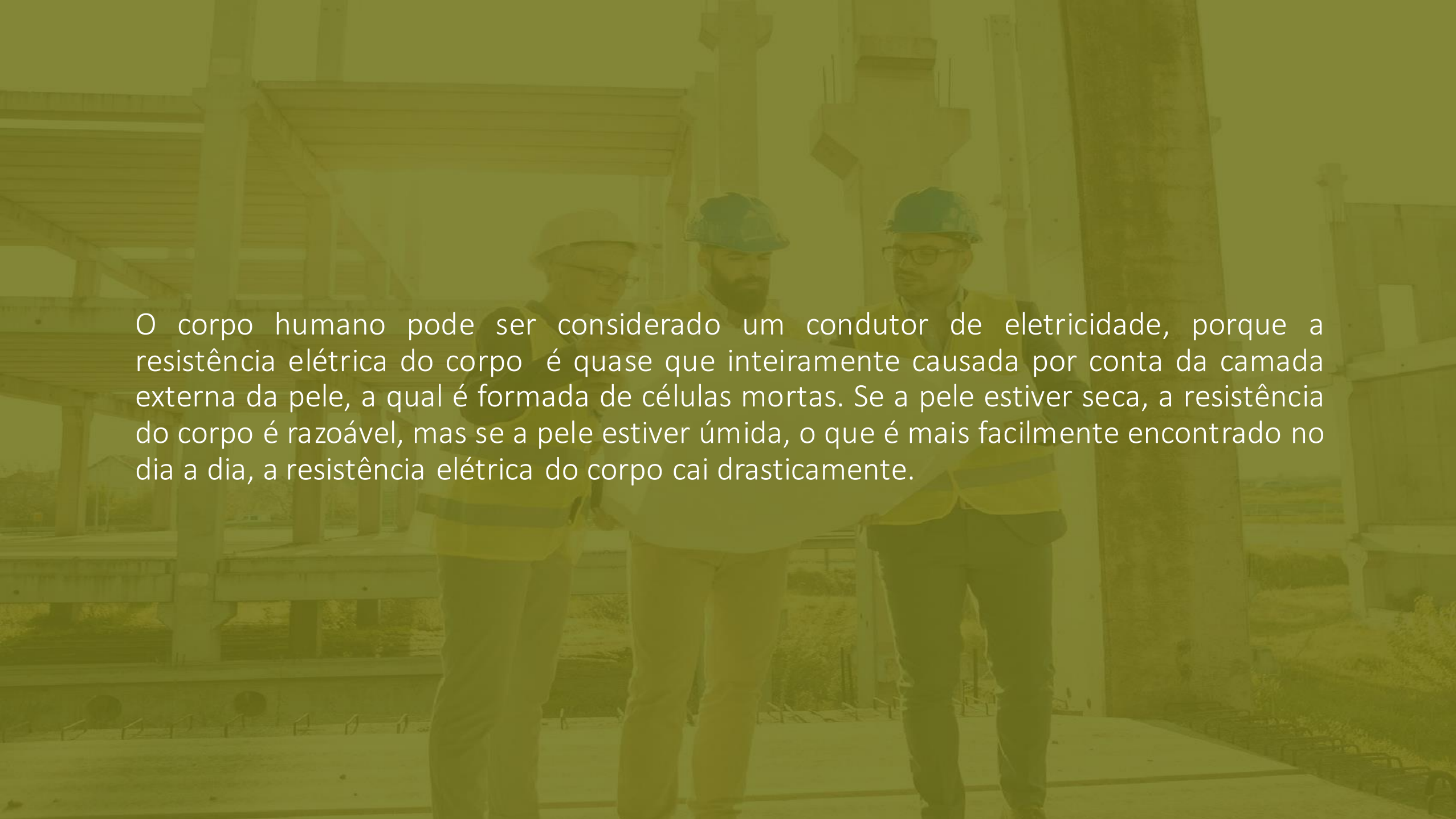
Um circuito elétrico é tipificado, genericamente, pela diferença de potencial elétrico, pela intensidade da corrente elétrica e pela resistência/impedância de seus componentes. Dessa forma, quando uma tensão elétrica é imposta ao corpo humano, há circulação de corrente pelo menos e o corpo humano possui uma dada resistência elétrica, formando-se assim um circuito elétrico.



Choque elétrico: pode ser definido como a reação de uma pessoa à passagem da corrente elétrica pelo seu corpo. O corpo humano pode ser considerado condutor e o contato parcial ou total com um objeto eletrizado fecha o circuito elétrico entre o objeto e o corpo humano, fazendo com que uma corrente elétrica circule através do indivíduo.



Vale destacar que os ricos do choque elétrico e suas consequências estão vinculados aos valores de tensão da instalação e que altas tensões normalmente causam grandes lesões, quando não levam ao óbito. O valor da resistência elétrica do corpo humano muda de pessoa para pessoa, também é dependente do trajeto que a corrente faz ao percorrer o corpo.

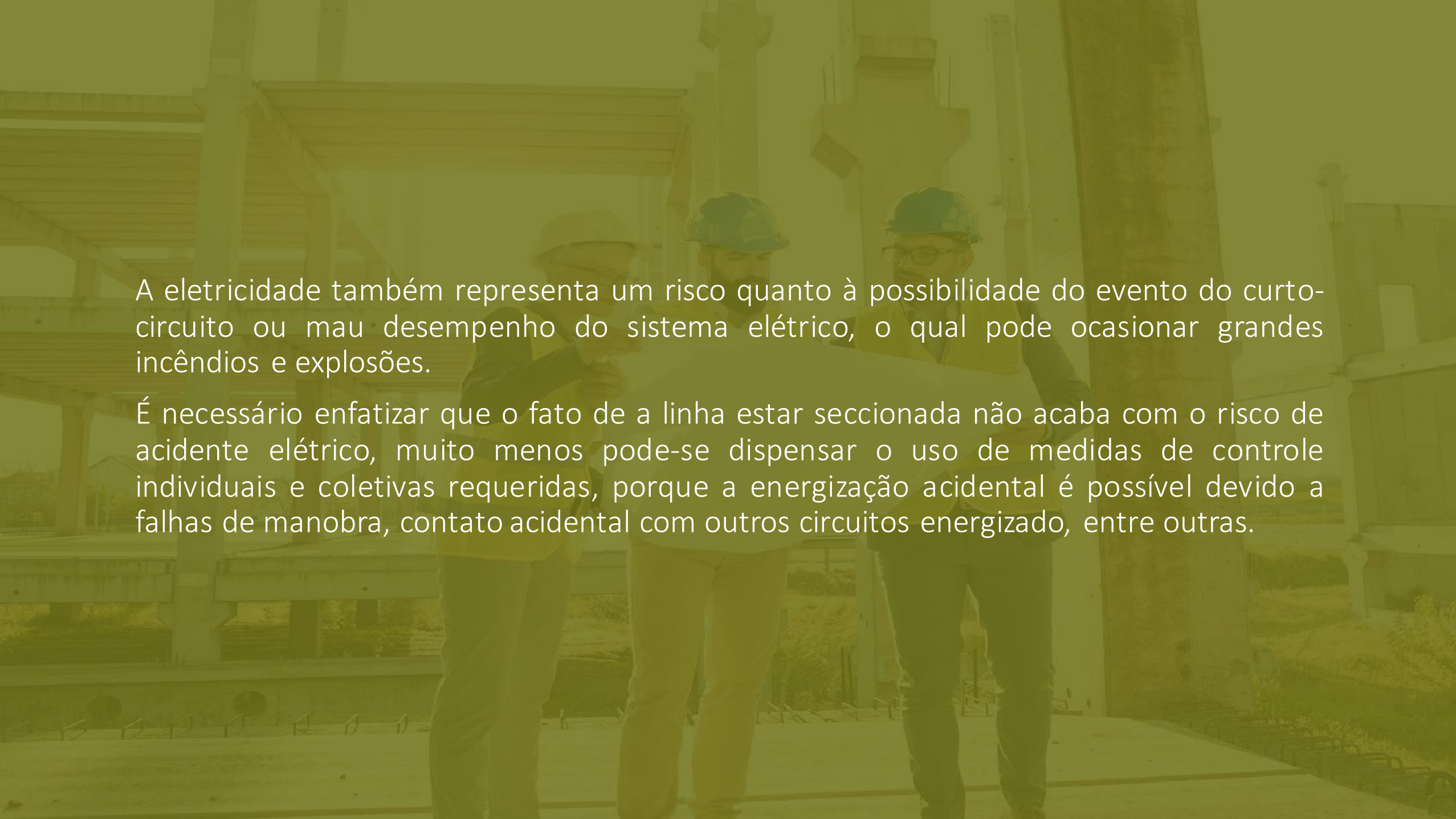


O corpo humano pode ser considerado um condutor de eletricidade, porque a resistência elétrica do corpo é quase que inteiramente causada por conta da camada externa da pele, a qual é formada de células mortas. Se a pele estiver seca, a resistência do corpo é razoável, mas se a pele estiver úmida, o que é mais facilmente encontrado no dia a dia, a resistência elétrica do corpo cai drasticamente.

ANÁLISE DE RISCOS ELÉTRICOS E MEDIDAS DE CONTROLE

Os riscos envolvendo trabalhadores do setor de energia elétrica são elevados por natureza, mas o principal risco à segurança e saúde dos operários é sempre o de origem elétrica. Dessa forma, a eletricidade representa um potencial causador de acidentes para o home, mesmo que tensões mais baixas ela constitui um risco à integridade física e a saúde do trabalhador e sua atuação mais nociva é a ocorrência de um choque elétrico.

Fonte: pixabay



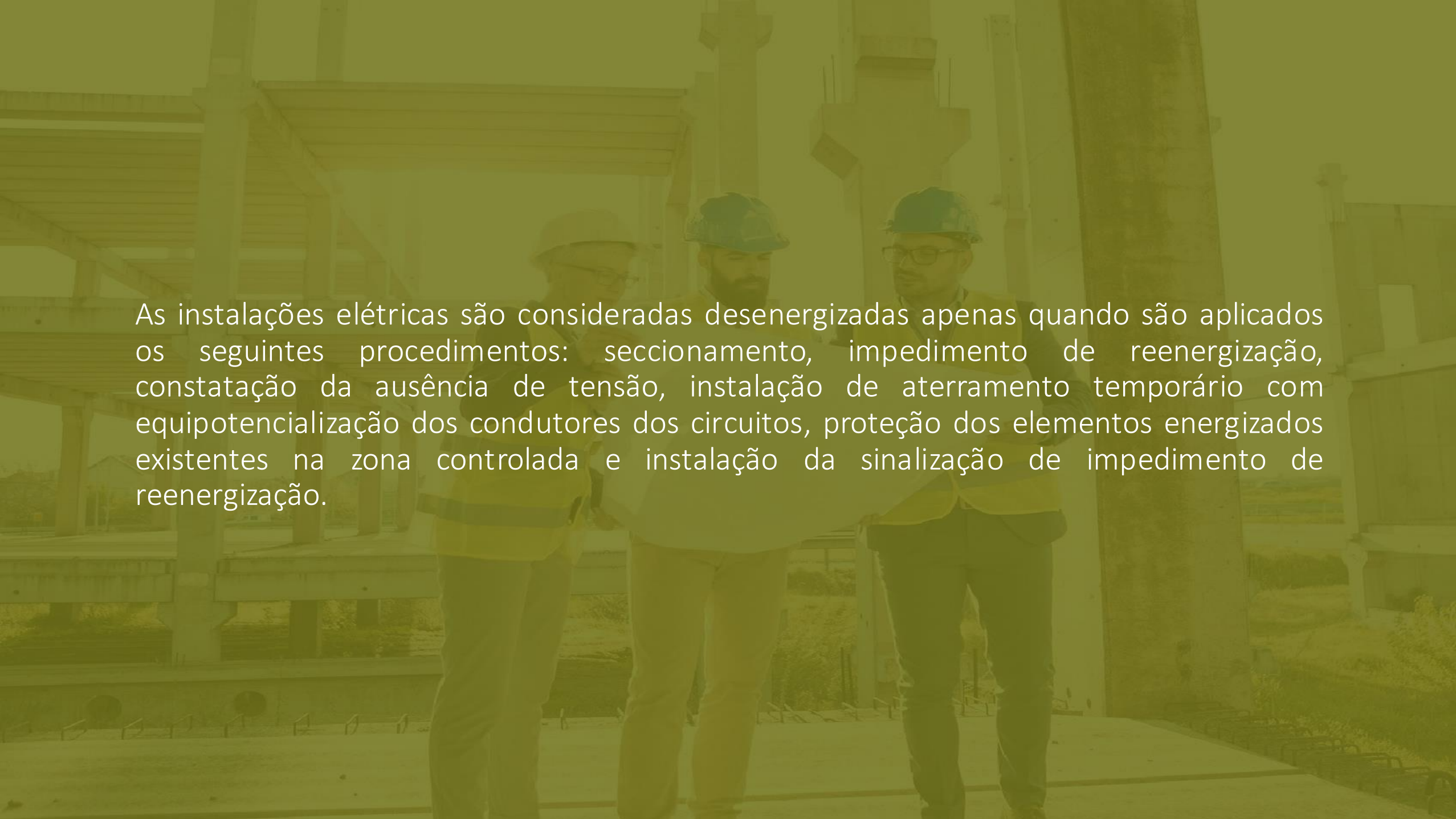
A eletricidade também representa um risco quanto à possibilidade do evento do curto-circuito ou mau desempenho do sistema elétrico, o qual pode ocasionar grandes incêndios e explosões.

É necessário enfatizar que o fato de a linha estar seccionada não acaba com o risco de acidente elétrico, muito menos pode-se dispensar o uso de medidas de controle individuais e coletivas requeridas, porque a energização acidental é possível devido a falhas de manobra, contato acidental com outros circuitos energizado, entre outras.

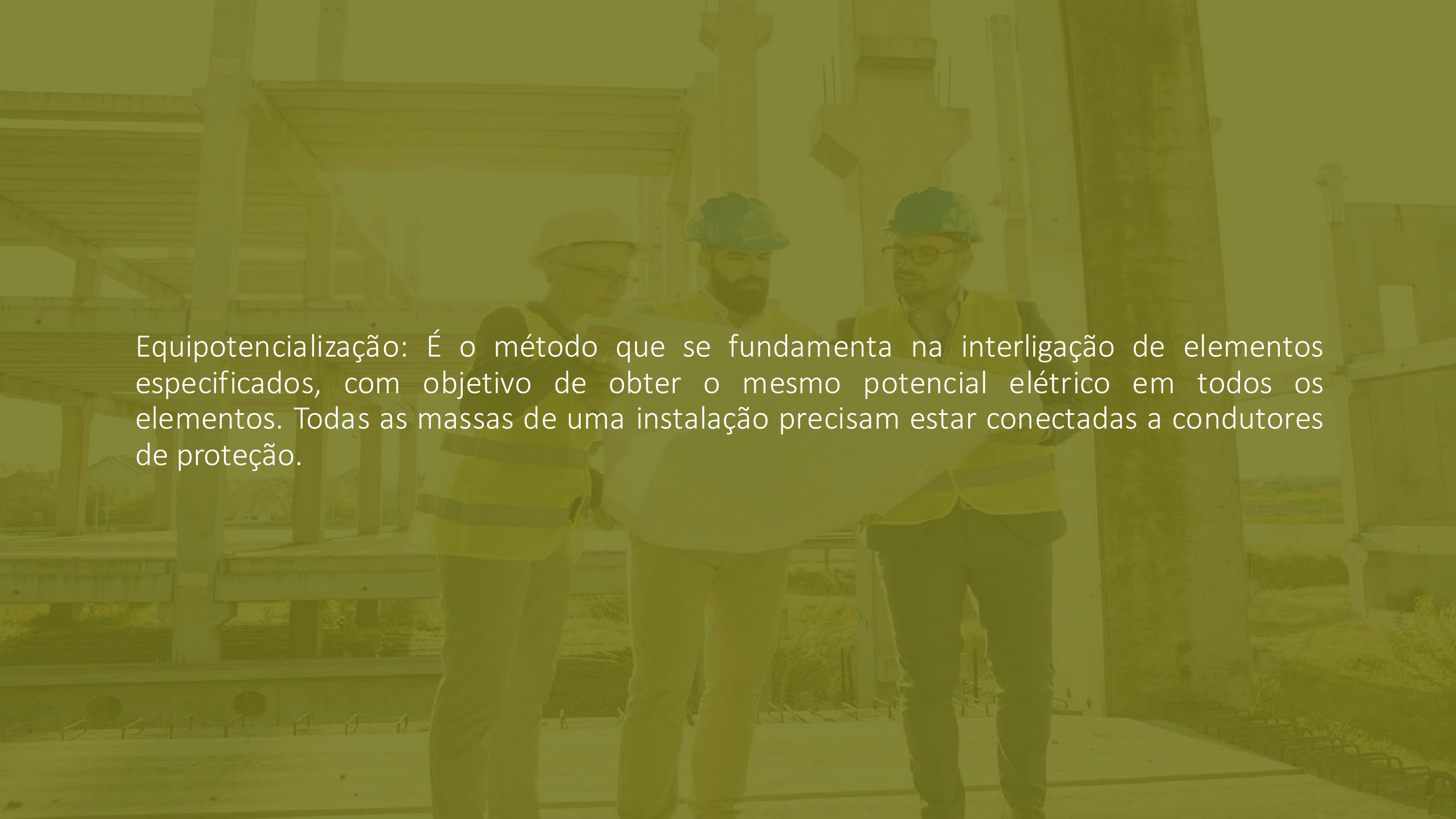
MEDIDAS DE CONTROLE DOS RISCOS ELÉTRICOS

A desenergização é definida como um agrupamento de ações coordenadas, sequenciadas e controladas, com o objetivo de assegurar a ausência efetiva de tensão no circuito, parte deste ou no ponto de trabalho, enquanto houver trabalhadores prestando serviços.

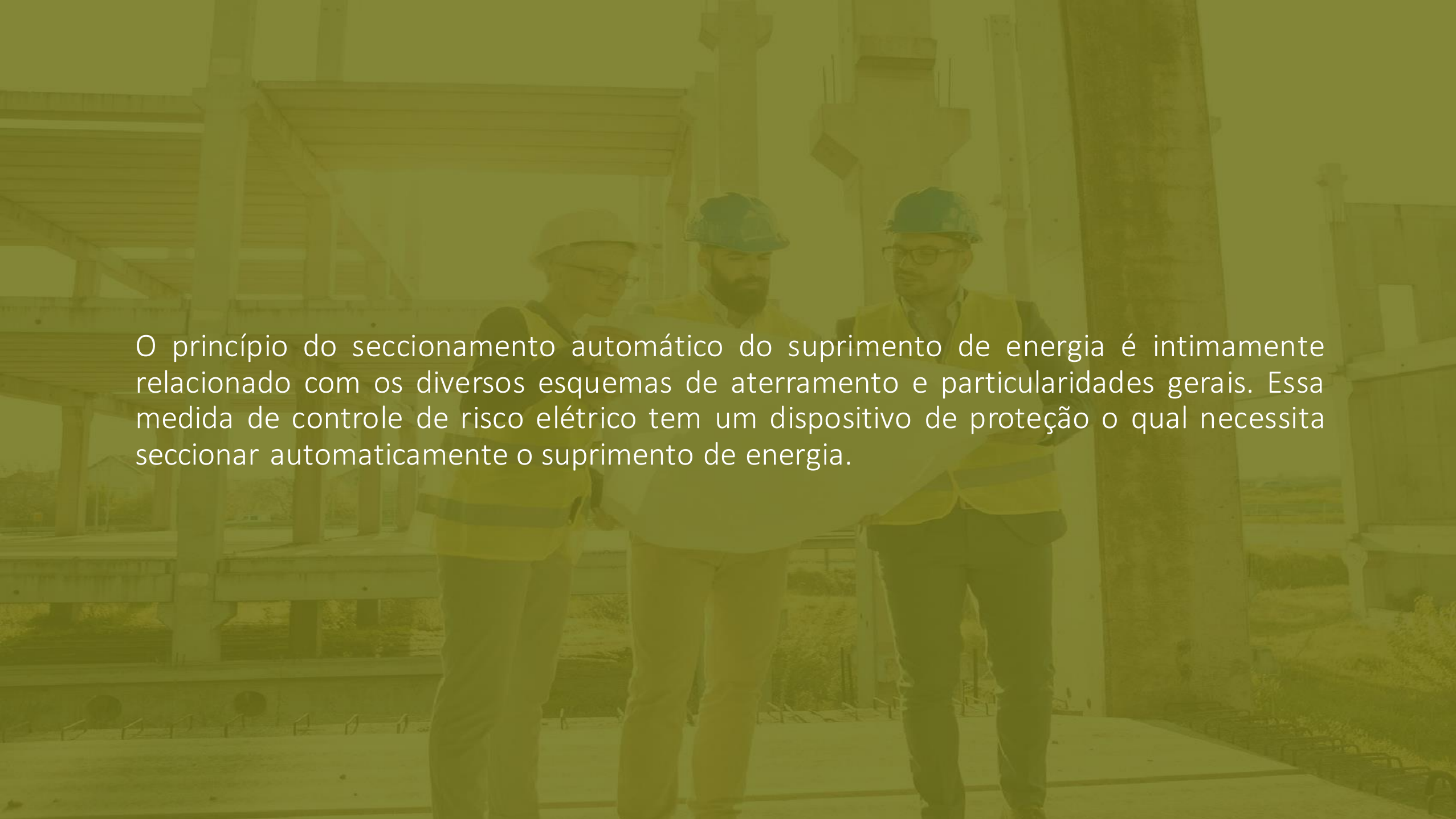
Fonte: pixabay



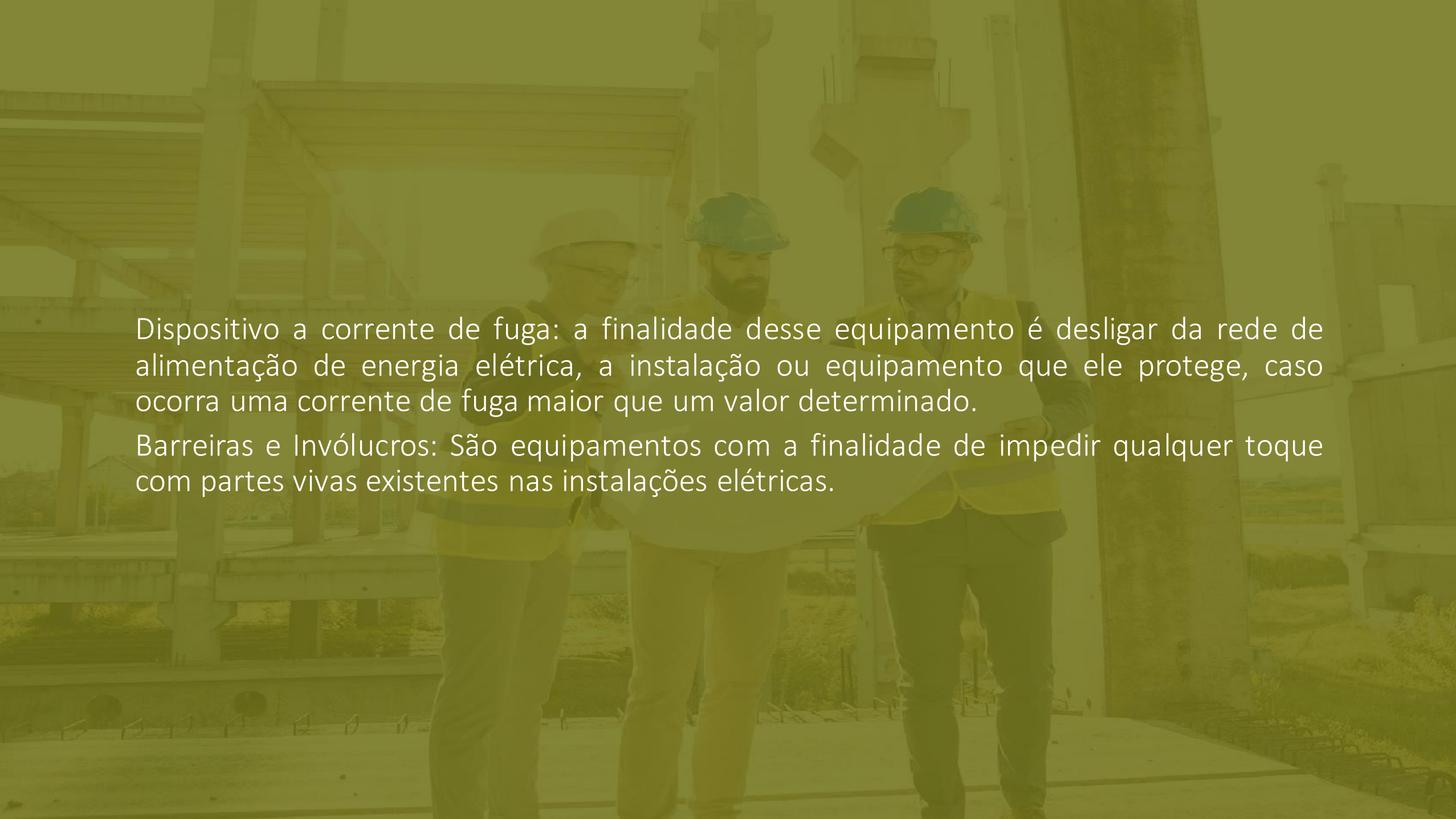
As instalações elétricas são consideradas desenergizadas apenas quando são aplicados os seguintes procedimentos: seccionamento, impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada e instalação da sinalização de impedimento de reenergização.



Equipotencialização: É o método que se fundamenta na interligação de elementos especificados, com objetivo de obter o mesmo potencial elétrico em todos os elementos. Todas as massas de uma instalação precisam estar conectadas a condutores de proteção.

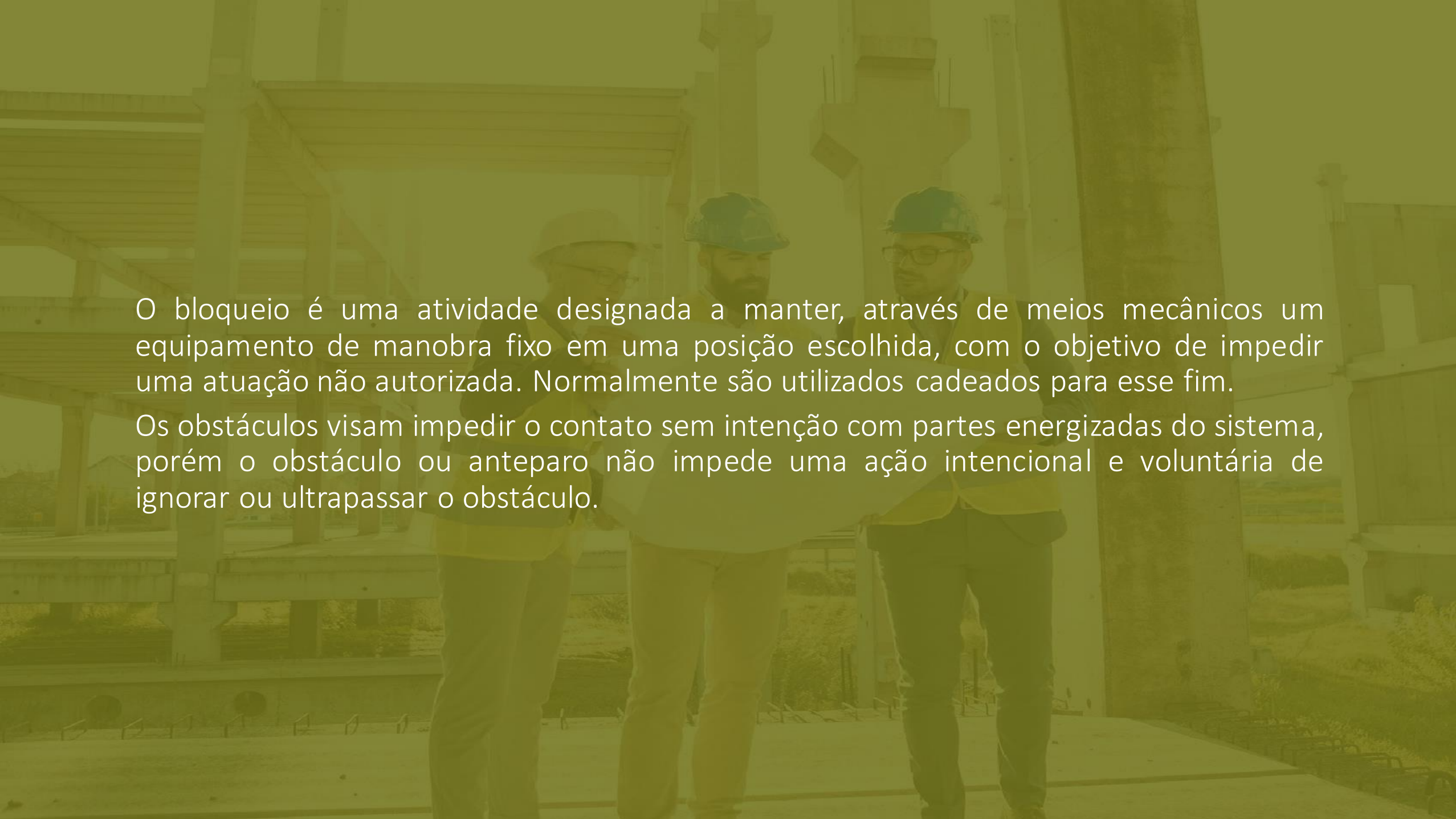


O princípio do seccionamento automático do suprimento de energia é intimamente relacionado com os diversos esquemas de aterramento e particularidades gerais. Essa medida de controle de risco elétrico tem um dispositivo de proteção o qual necessita seccionar automaticamente o suprimento de energia.



Dispositivo a corrente de fuga: a finalidade desse equipamento é desligar da rede de alimentação de energia elétrica, a instalação ou equipamento que ele protege, caso ocorra uma corrente de fuga maior que um valor determinado.

Barreiras e Invólucros: São equipamentos com a finalidade de impedir qualquer toque com partes vivas existentes nas instalações elétricas.



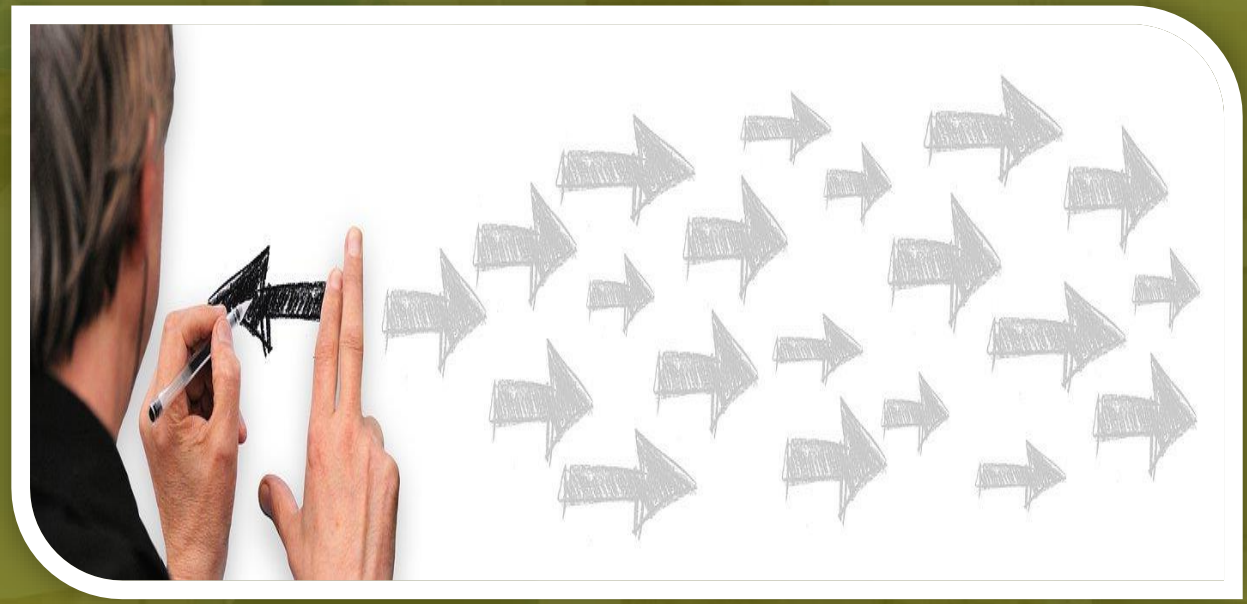
O bloqueio é uma atividade designada a manter, através de meios mecânicos um equipamento de manobra fixo em uma posição escolhida, com o objetivo de impedir uma atuação não autorizada. Normalmente são utilizados cadeados para esse fim.

Os obstáculos visam impedir o contato sem intenção com partes energizadas do sistema, porém o obstáculo ou anteparo não impede uma ação intencional e voluntária de ignorar ou ultrapassar o obstáculo.

A NBR 5410 e a NBR 14039 da ABNT

A NBR 5410, de 2004, é a norma que aborda condições apropriadas para o funcionamento adequado e seguro de instalações elétricas de baixa tensão, isto é, até 1 kV em corrente alternada e 1,5 kV em corrente contínua.

A aplicação da NBR 5410 se dá em vários tipos de instalações, dentre elas, instalações prediais, comerciais, residenciais, públicas, dentre outras.



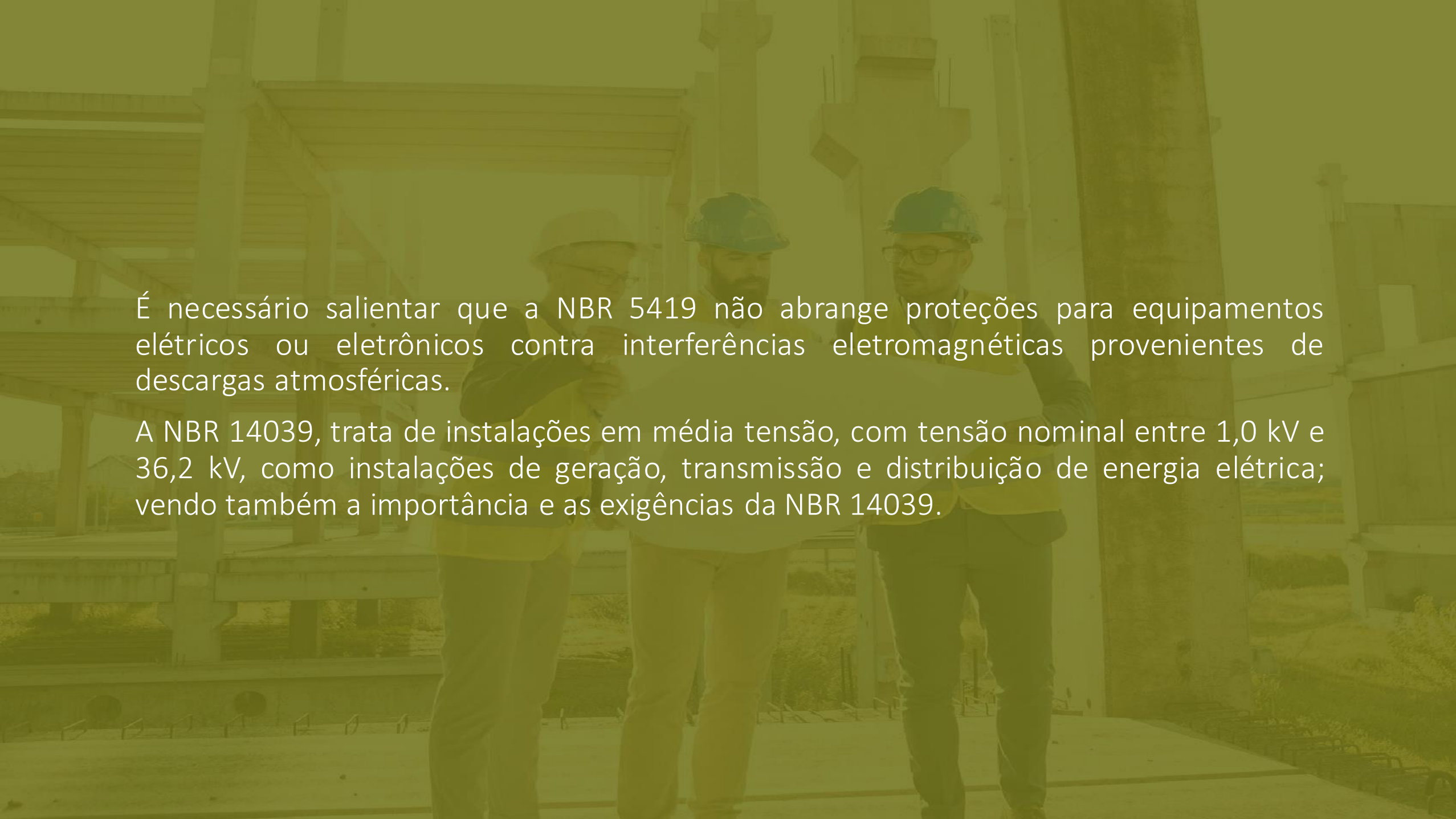
Fonte: pixabay

É necessário frisar que o projeto, a execução, a manutenção e a gestão das instalações elétricas precisam ser feitas por empresas e profissionais capacitados e qualificados, sempre de acordo com as disposições das normas técnicas em vigor.

3.1. NBR 5419

Fonte: pixabay

A NBR 5419 é a norma brasileira que trata sobre a proteção contra descargas atmosféricas, com sua versão mais recente em 2015. Esta norma determina as exigências necessárias ao projeto, instalação e manutenção de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, assim como a proteção de pessoas, animais e instalações na sua perspectiva física dentro do volume protegido.

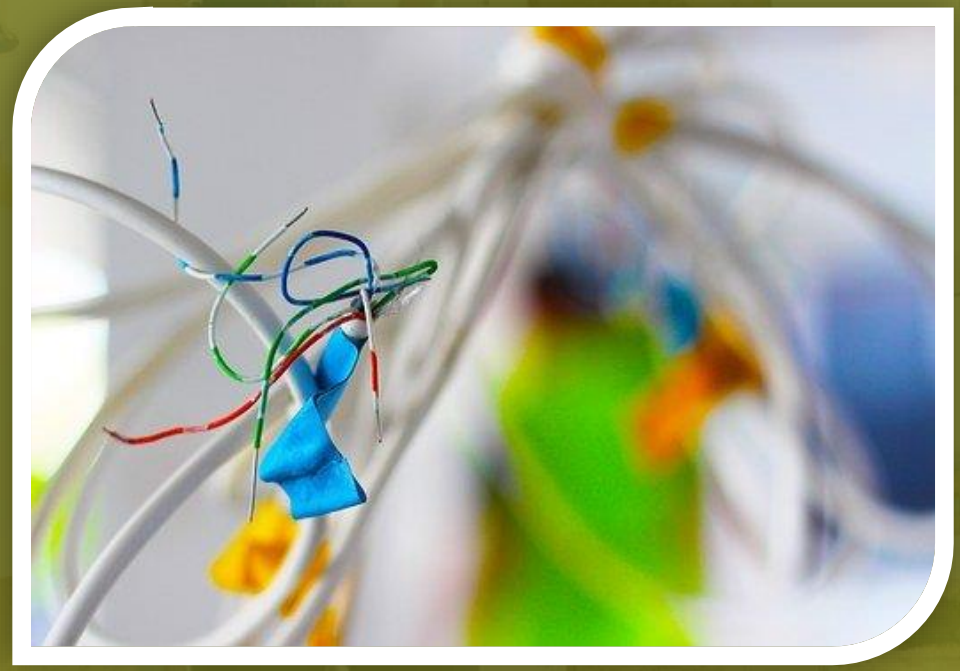


É necessário salientar que a NBR 5419 não abrange proteções para equipamentos elétricos ou eletrônicos contra interferências eletromagnéticas provenientes de descargas atmosféricas.

A NBR 14039, trata de instalações em média tensão, com tensão nominal entre 1,0 kV e 36,2 kV, como instalações de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; vendo também a importância e as exigências da NBR 14039.

A NR10 do MTE

A Norma Regulamentadora n° 10, ou simplesmente NR 10, trata sobre a “segurança em instalações e serviços em eletricidade” determina as exigências e condições mínimas, com o objetivo de implementar ações de controle e sistemas de prevenção, de maneira a assegurar a segurança e a saúde dos operários, os quais interajam direta ou indiretamente com instalações ou serviços com eletricidade.



Fonte: pixabay

Assim, a NR 10 possui a responsabilidade de garantir a saúde e a segurança dos trabalhadores relacionados na prestação de serviços em eletricidade. Essa norma passou por uma atualização em 2004 e está em vigência até os dias atuais.

PONTOS IMPORTANTES DA NR 10

Fonte: pixabay

Semelhantemente as outras normas regulamentadoras, a NR 10 possui o objetivo de defender a segurança e integridade dos trabalhadores, de tal forma que a norma enuncia medidas de controle e prevenção para pessoas que trabalham com instalações e serviços em eletricidade.

As principais etapas para a realização de uma gestão de segurança nos serviços de construção elétrica são: geração, transmissão, distribuição e consumo.

Nas etapas incluem-se as seguintes partes: projeto, montagem, atividade de manutenção das instalações e trabalhos realizados nas proximidades das instalações.

OBRIGADA !